

Tor və Toplar 1

Zaman limiti: 0.5 san.

Yaddaş limiti: 256 mb.

$n \times m$ ölçülü tor verilir. Siz yuxarı-sol xanadan $(1, 1)$ başlayırsınız və aşağı-sağ xanaya (n, m) çatmalısınız. Dörd istiqamətdə hərəkət edə bilərsiniz: yuxarı, aşağı, sola və ya sağa, hər birinin xərci 1-dir.

Bundan əlavə, k xanada top yerləşdirilib. Əgər top olan xanaya daxil olsanız, bu top ilə eyni sətirdə və ya sütunda olan istənilən başqa xanaya 1 xərc çəkərək dərhal hərəkət edə bilərsiniz. Top **sizinlə birlikdə təyinat xanasına hərəkət edir** və sonra əvvəlki mövqeyinə geri **qayıtmır**. Eyni topu təkrar istifadə edə bilərsiniz.

Bu o deməkdir ki:

(r, c) xanasında top varsa, və siz həmin xanadasınızsa, top ilə birlikdə $(1 \leq x \leq n)$ şərtini ödəyən istənilən x sətiri üçün (x, c) xanasına və ya $(1 \leq y \leq m)$ şərtini ödəyən istənilən y sütunu üçün (r, y) xanasına dərhal hərəkət edə bilərsiniz və top da bu hərəkətdən sonra həmin xanada qalır.

$(1, 1)$ xanasından (n, m) xanasına çatmaq üçün tələb olunan minimum toplam xərci tapın.

Giriş

İlk sətirdə bir tam ədəd t ($1 \leq t \leq 10^4$) – testlərin sayı verilir.

Daha sonra hər bir test üçün:

– Birinci sətirdə üç tam ədəd n, m və k ($1 \leq n, m \leq 10^9, 0 \leq k \leq \min(n \cdot m, 10^5)$) verilir – müvafiq olaraq sətirlərin, sütunların və topların sayı.

– Növbəti k sətirin hər birində iki tam ədəd r_i və c_i ($1 \leq r_i \leq n, 1 \leq c_i \leq m$) verilir – i -ci topun yerləşdiyi sətir və sütun. Girişdəki bütün topların fərqli xanada olduğuna zəmanət verilir.

Bütün testlər üzrə k -ların cəminin 10^5 -i aşmadığına zəmanət verilir.

Çıxış

Hər bir test üçün yeni sətirdən tək bir tam ədəd – $(1, 1)$ xanasından (n, m) xanasına çatmaq üçün tələb olunan minimum toplam xərci çap edin.

Məhdudiyyətlər

- $1 \leq t \leq 10^4$
- $1 \leq n, m \leq 10^9$
- $0 \leq k \leq \min(n \cdot m, 10^5), \sum k \leq 10^5$
- $1 \leq r_i \leq n$
- $1 \leq c_i \leq m$
- alt tapşırıqlar üçün qiymətləndirmə bölməsinə baxın.

Nümunələr

Giriş	Çıxış	İzah
4	2	Birinci testdə torun ölçüsü 2×2 -dir və heç bir top yoxdur, buna görə yalnız adi hərəkətlərlə başlanğıcdan sona çatılır.
2 2 0	2	
2 2 1	3	
1 2	4	İkinci testdə torun ölçüsü yenə 2×2 -dir və $(1, 2)$ xanasında yerləşən bir top var.
3 3 2		
1 2		Üçüncü testdə 3×3 ölçülü torda iki top var: $(1, 2)$ və $(2, 3)$ xanalarında.
2 3		
5 5 3		Dördüncü testdə 5×5 ölçülü torda üç top $(1, 3)$, $(3, 3)$ və $(5, 3)$ xanalarında yerləşir.
1 3		
3 3		
5 3		

Qiymətləndirmə

Bu məsələdə 20 test var və hər testə görə 5 bal verilir.

Nümunə testləri əsas testlərə daxil deyil.